

Лабораторная работа №2

Тема: «Условная инструкция, условный оператор. Аналитическое определение области на плоскости. Вычисление площади сложных фигур»

Цель работы: изучить принципы построения разветвляющихся алгоритмов и простейших циклов

Выполнение работы

1. Согласно индивидуальному заданию (приложение I) сгенерируйте случайным образом данные из случайного количества двумерных точек (количество точек от 1000 до 2000), так чтобы область «розыгрыша» (обычно прямоугольник) полностью включала заданную область для $R = 1$, и запишите их в файл "Points.txt". Реализуйте решение данной задачи в виде подпрограммы.
2. Разработайте подпрограмму, которая будет по данным о двумерных точках, записанным в исходном текстовом файле "Points.txt", формировать новый файл "PointsRes.txt", при этом в него дополнительно к координатам точки записывается признак принадлежности точки к заданной области.
3. Проиллюстрируйте в MS Excel или любом другом аналогичном табличном редакторе заданную область и нанесите на нее точки из файла "PointsRes.txt" с разной маркировкой для точек внутри и за пределами области.
4. Напишите подпрограмму для вычисления площади фигуры для заданного значения R , для чего организуйте розыгрыш случайных точек в прямоугольной области, включающей заданную, и подсчет количества точек, попавших в область. Площадь фигуры вычисляется по формуле: $S_D = \frac{N_D}{N} \cdot S_R$, где S_D – площадь заштрихованной области; S_R – площадь области розыгрыша точек; N_D – количество точек попавших в область; N – общее число точек.
5. Вычислите площадь фигуры аналитически для любого значения R , оформите вычисление в виде подпрограммы
6. Сравните полученное расчетное значение площади с точным при $R = 1$, оцените отклонение.
7. В любом текстовом редакторе сформируйте файл исходных данных "Input.txt", в котором должны быть записаны пять значений параметра R (например, 0,5, 1, 2, 2,5, 5).
8. Для каждого значения R выполните:
 - а. используя функцию из п. 4, вычисление площади фигуры методом статистических испытаний для 10 разных значений количества точек (от 10^3 до 10^7)
 - б. согласно п. 5 и вычислите точное значение площади
 - в. организуйте запись результатов п. 8(а,б) в файл, так чтобы их можно было перенести в таблицу 1.
9. Используя созданную в п. 4 функцию вычисления площади фигуры, заполните таблицу 1 для заданных значений R и N .

Таблица 1. Оценка площади фигуры методом статистических испытаний

R	Номер испытания	Общее количество точек N	Площадь ¹ область розыгрыша S_R	Количество точек в области N_D	Расчетное значение площади S_D	Отклонение	
						Абс. $ S - S_D $	Относит. $\frac{ S - S_D }{S}$
R_1	1	100 000					
	2	100 000					
	...						
	10	100 000					
	Средние значения оцениваемых параметров:				✓	-	✓
	Точное значение площади, S				✓		
R_2	1	100 000					
	2	100 000					
	...						
	10	100 000					
	Средние значения оцениваемых параметров:				✓	-	✓
	Точное значение площади, S				✓		
R_3	1	100 000					
	2	100 000					
	...						
	10	100 000					
	Средние значения оцениваемых параметров:				✓	-	✓
	Точное значение площади, S				✓		
R_4	1	100 000					
	2	100 000					
	...						
	10	100 000					
	Средние значения оцениваемых параметров:				✓	-	✓
	Точное значение площади, S				✓		
R_5	1	100 000					
	2	100 000					
	...						
	10	100 000					
	Средние значения оцениваемых параметров:				✓	-	✓
	Точное значение площади, S				✓		

Сравните среднее значение рассчитанной площади с истинным значением, оцените отклонение.

10. Оцените зависимость точности вычислений от
 - количества испытаний N (для $N=10^2, 10^3, 10^4, 10^5, 10^6$) при фиксированном R ;
 - размера области R на основе таблицы 1 при фиксированном N .
11. Оформите отчет по работе.

¹ Одна и та же для всех испытаний при заданном значении R

Варианты индивидуальных заданий

Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4
Вариант 5	Вариант 6	Вариант 7	Вариант 8
Вариант 9	Вариант 10	Вариант 11	Вариант 12
Вариант 13	Вариант 14	Вариант 15	Вариант 16
Вариант 17	Вариант 18	Вариант 19	Вариант 20

Вариант 21	Вариант 22	Вариант 23	
			